（2）该函数的值域为$[2,10]$.

在$x\in[1,3]$，$y\in[2,10]$的前提下，解关于x的方程$y=x^2+1$，得$x=\sqrt{y-1}$. 因此，相应的反函数为$y=\sqrt{x-1}$，$x\in[2,10]$.

（3）由$y=\dfrac{3x+1}{4x+2}=\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{8x+4}$可知，该函数的值域为$\left\{y\,\middle|\,y\neq\dfrac{3}{4}\right\}$.

在$x\neq-\dfrac{1}{2}$，$y\neq\dfrac{3}{4}$的前提下，解关于x的方程$y=\dfrac{3x+1}{4x+2}$，得$x=\dfrac{1-2y}{4y-3}$.

因此，相应的反函数为$y=\dfrac{1-2x}{4x-3}$.

练习 5.4(1)

1. 求函数$y=x^2+2x$，$x\in[0,+\infty)$的反函数的定义域.

2. 求下列函数的反函数：

（1）$y=3x+2$；　　（2）$y=-\dfrac{3}{x}$；

（3）$y=x^2$，$x\in(-\infty,0]$；　　（4）$y=\sqrt{x}+1$.

3. 判断函数$y=\begin{cases}x, & -1\leqslant x\leqslant 0,\\ 1-x, & 0<x<1\end{cases}$是否存在反函数. 若存在反函数，求出它的反函数；若不存在反函数，说明理由.

2 反函数的图像

为了研究函数与其反函数的图像的特征，我们需要一个如下的命题：

> **命题**　在平面直角坐标系中，点$P(a,b)$与点$P'(b,a)$关于直线$y=x$成轴对称.

证明　当$a=b$时，点P与P'重合，且在直线$y=x$上，结论成立.

当$a\neq b$时，点P与P'是不重合的两点，要证明它们关于直线$y=x$成轴对称，即证直线$y=x$是线段PP'的垂直平分线.

线段PP'的垂直平分线即点集$\{Q(x,y)\,|\,|QP|=|QP'|\}$. 由